Programação para crianças

Aula 2 — Onde está o gato? 🐱📍

Lembra da última aula? 🤔

- O que é um **programa**?
- Qual peça é o **cérebro** do computador?
- Qual peça **esquece tudo** quando desliga?
- Qual bloco **começa** o programa?

Batalha Naval 

Para achar um navio, precisamos de **duas** informações:

a **coluna** (letra) e a **linha** (número)

C4 🎯

Números negativos ❄️🛗

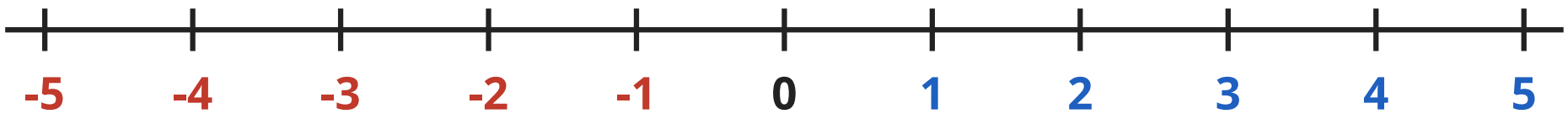
Termômetro 🌡️

- aqui em Santana: **30 °C**
- num lugar muito frio: **-5 °C**, abaixo de zero!

Elevador 🛗

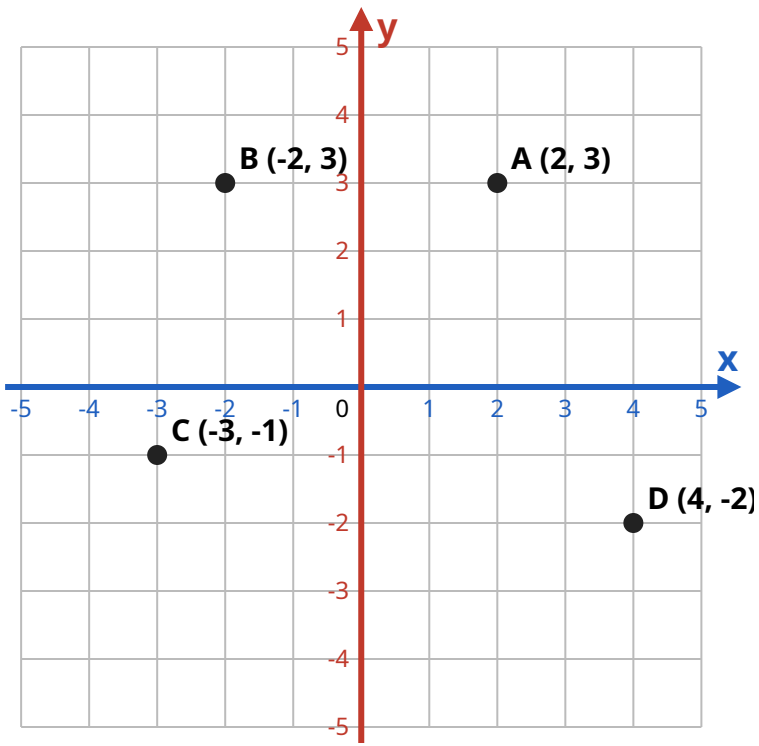
- 1º andar: **1**
- térreo: **0**
- subsolo: **-1** e **-2**

A reta numérica



⬅️ **negativos · · · 0 · · · positivos** ➡️

O plano cartesiano



- **eixo x**: deitado, para os lados ➡️
- **eixo y**: em pé, para cima ⬆️
- **origem**: o ponto **(0, 0)**, onde os eixos se cruzam

A regra de ouro ⭐

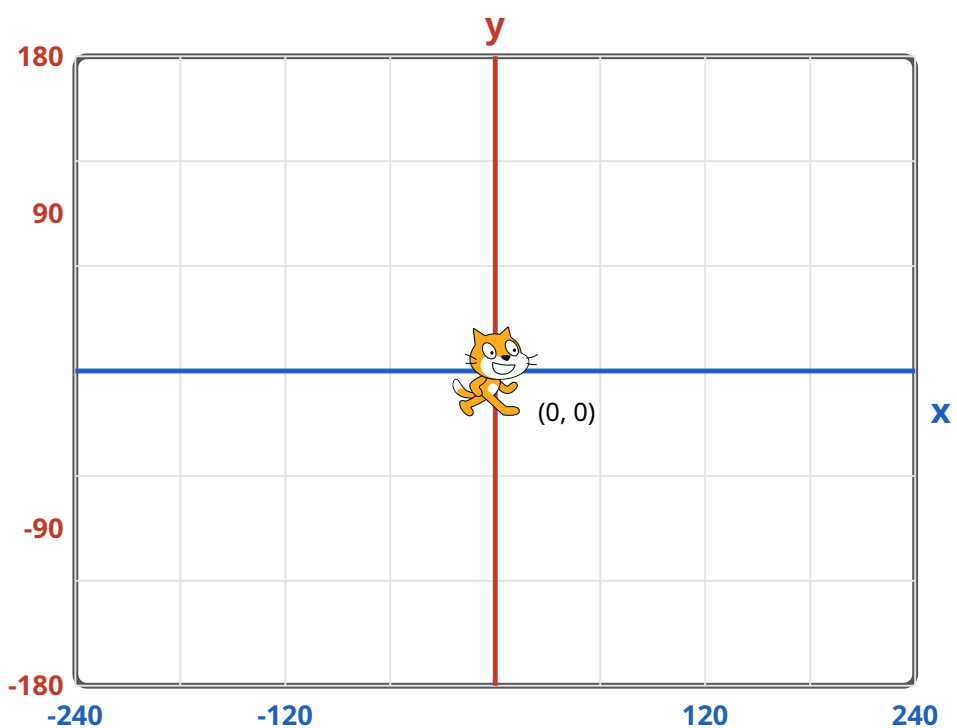
(x, y)

Primeiro o x: ande para o lado

➡️⬅️

Depois o y: suba ou desça ⬆️⬇️

O palco do Scratch é um plano!

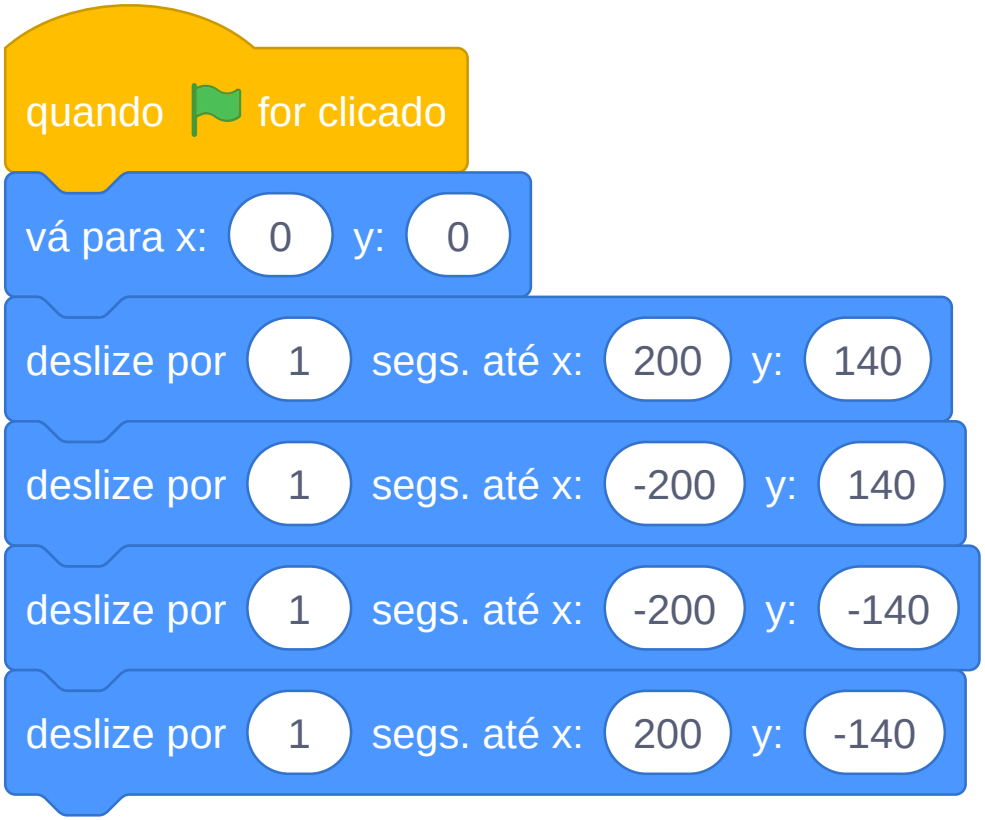


- o gato começa no **centro (0, 0)**
- **x** vai de **-240** a **240**
- **y** vai de **-180** a **180**

Onde o gato vai parar? 🤔

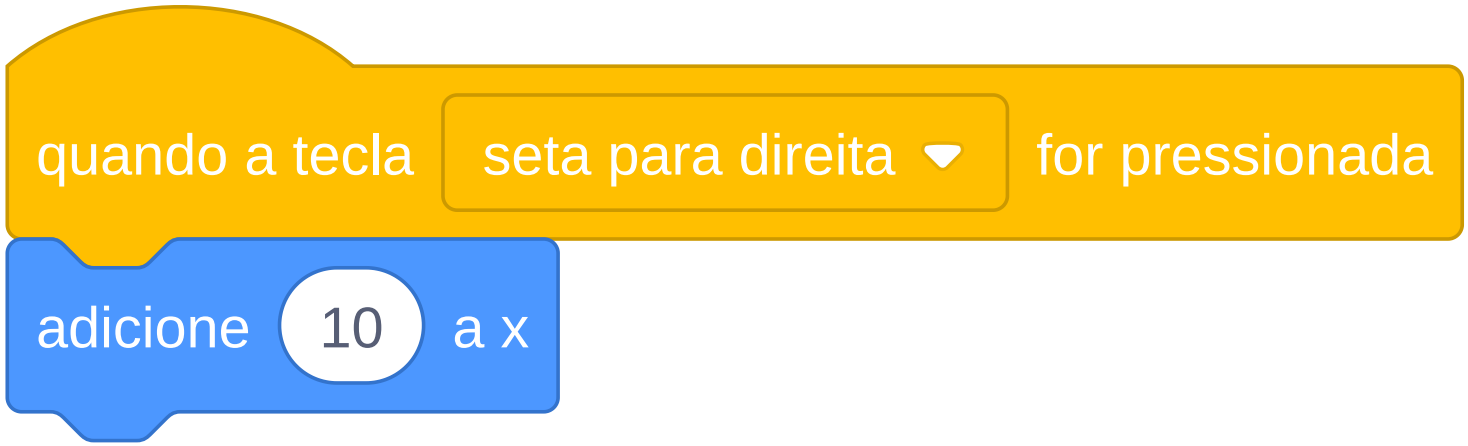
- `vá para x: 240 y: 0` → ?
- `vá para x: 0 y: -180` → ?
- `vá para x: -240 y: 180` → ?

Os 4 cantos



E se trocar `deslize` por `vá para`? 🤔

O gato anda com as setas

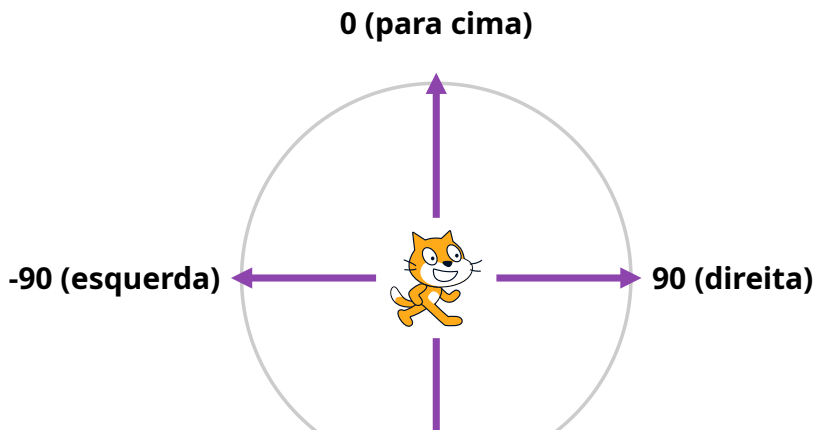


E as outras setas? Adicionar ao **x** ou ao **y**?
Quanto?

Desafios ⭐

⭐ O gato olha para o lado certo

```
aponte para a direção (90)
```



⭐⭐ Pegue a estrela!

Adicione o ator **Star** e faça a estrela pular para uma **posição aleatória** quando o gato tocar nela.

Hoje aprendemos 🎉

- um ponto tem **endereço**: **(x, y)**
- **primeiro o x**, depois o **y**
- **negativo** = para a **esquerda** ou para **baixo**
- o gato começa no **(0, 0)**, o centro do palco

Próxima aula: o nosso **primeiro jogo** — pegar as frutas que caem do céu! 🍎